# 管理叢集

## System Manager Classic

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/online-help-96-97/reference_dashboard_window.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理叢集 . . . . . 1
System Manager儀表板視窗ONTAP -適用於更新版本的更新版本 . . . . . 1
還原切換與切換MetroCluster . . . . . 3

# 管理叢集

## System Manager儀表板視窗ONTAP -適用於更新版本的更新版本

經典版的《儀表板視窗ONTAP 》（ONTAP 僅適用於VMware 9.7及更早版本）包含多個面板、可提供系統及其效能的累積性概覽資訊。

您可以使用儀表板視窗來檢視重要警示和通知、集合體和磁碟區的效率和容量、叢集中可用的節點、高可用度（HA）配對中節點的狀態、最活躍的應用程式和物件等相關資訊、 以及叢集或節點的效能指標。

- 警示與通知

  以紅色顯示所有警示、例如緊急EMS事件、離線節點詳細資料、毀損的磁碟詳細資料、高風險授權、以及離線網路連接埠詳細資料。以黃色顯示所有通知、例如叢集層級過去24小時內發生的健全狀況監視器通知、中度風險的授權權利、未指派的磁碟詳細資料、移轉的lifs數目、故障的Volume Move作業、 和Volume可在過去24小時內移動需要管理介入的作業。

  「警示與通知」面板最多會顯示三個警示與通知、顯示「檢視全部」連結。您可以按一下「檢視全部」連結、以檢視警示和通知的詳細資訊。

  「警示與通知」面板的重新整理時間間隔為一分鐘。

- 叢集概述

  顯示接近容量的集合體和磁碟區、叢集或節點的儲存效率、以及高容量的保護詳細資料。

  Capacity（容量）索引標籤會依已用空間的遞減順序、顯示接近容量的最上層線上集合體。

  當您在「Volumes exeing used capees of」（超過使用容量的磁碟區）欄位中輸入有效值時、容量索引標籤會提供使用容量最高的磁碟區數目連結。它也會顯示叢集中可用的非作用中（冷）資料量。

  「效率」索引標籤會顯示叢集或節點的儲存效率節約效益。您可以檢視已使用的邏輯空間總計、已使用的實體空間總計、以及整體節約效益。您可以選取叢集或特定節點來檢視儲存效率節約效益。對於System Manager 9.5、Snapshot複本所使用的空間不包含在已使用的邏輯空間總量、已使用的實體空間總量及整體節約成本等值中。不過、從System Manager 9.6開始、Snapshot複本所使用的空間會包含在已使用的邏輯空間總量、已使用的實體空間總量及整體節約成本等值中。

  「叢集概觀」面板的重新整理時間間隔為15分鐘。

  Protection（保護）選項卡顯示有關未定義保護關係的整個叢集磁碟區的資訊。只FlexVol 會顯示符合下列條件的「僅限」功能區和FlexGroup 「僅限」資料區：

  - 這些磁碟區是RW磁碟區、而且處於線上狀態。
  - 包含磁碟區的Aggregate已上線。
  - 磁碟區具有保護關係、尚未初始化。您可以瀏覽至「Volumes（磁碟區）」視窗、檢視未定義保護關係的磁碟區。

  「Protection（保護）」索引標籤也會顯示前五大SVM、這些SVM的磁碟區數量最多、而且這些磁碟區沒有定義保護關係。

- 節點

  顯示叢集中可用節點的數量和名稱、以及HA配對中節點的狀態的圖示。您應該將游標放在節點的圖示上、以檢視HA配對中節點的狀態。

  您可以使用節點連結來檢視所有節點的詳細資訊。您也可以按一下圖示表示、檢視節點的模型、以及節點中可用的集合體、儲存池、磁碟櫃和磁碟數量。您可以使用「管理節點」連結來管理節點。您可以使用「管理HA」連結來管理HA配對中的節點。

  節點面板的重新整理時間間隔為15分鐘。

- 應用程式與物件

  您可以使用「應用程式與物件」面板來顯示叢集中的應用程式、用戶端和檔案相關資訊。

  應用程式索引標籤會顯示叢集前五大應用程式的相關資訊。您可以根據IOPS和延遲（從低到高或從高到低）或容量（從低到高或從高到低）來檢視前五大應用程式。

  您應該按一下特定的長條圖、以檢視應用程式的詳細資訊。容量的總空間、已用空間和可用空間會顯示、IOPS的IOPS詳細資料會顯示、延遲詳細資料則會顯示。

  您可以按一下*檢視詳細資料*、以開啟特定應用程式的「應用程式」視窗。

  物件索引標籤會顯示叢集中前五個作用中用戶端和檔案的相關資訊。您可以根據IOPS或處理量來檢視前五大作用中用戶端和檔案。

  > 此資訊僅會針對CIFS和NFS傳輸協定顯示。

  「應用程式與物件」面板的重新整理時間間隔為一分鐘。

- 效能

  根據延遲、IOPS及處理量、顯示叢集的平均效能指標、讀取效能指標及寫入效能指標。預設會顯示平均效能指標。您可以按一下「讀取」或「寫入」、分別檢視讀取效能指標或寫入效能指標。您可以檢視叢集或節點的效能指標。

  如果無法從ONTAP VMware View擷取叢集效能的相關資訊、您將無法檢視個別的圖表。在這種情況下、System Manager會顯示特定的錯誤訊息。

  「效能」面板中圖表的重新整理時間間隔為15秒。

## 使用儀表板監控叢集

System Manager中的儀表板可讓您監控叢集的健全狀況和效能。您也可以使用儀表板來識別硬體問題和儲存組態問題。

步驟

1. 按一下*儀表板*索引標籤、即可檢視健全狀況與效能儀表板面板。

# 還原切換與切換MetroCluster

## 關於MetroCluster 還原切換和切換

從ONTAP 《支援支援不中斷系統的支援》9.6開始、MetroCluster 您可以在災難發生後使用「還原切換」和「切換」作業、使來源叢集中的所有節點無法連線並關機。您也可以使用切換工作流程來進行協調（規劃）切換、以便在災難恢復測試或站台離線進行維護等情況下進行切換。

### 關於MetroCluster 還原切換和切換

從System Manager 9.6開始、您可以使用MetroCluster 還原切換和切換作業、讓一個叢集站台接管另一個叢集站台的工作。此功能可讓您協助進行災難的維護或恢復。

切換作業可讓一個叢集（站台A）接管另一個叢集（站台B）通常執行的工作。切換後、已接管的叢集（站台B）可停機以進行維護和修復。維護完成後、站台B就會啟動並完成修復工作、接著您可以啟動切換作業、讓修復的叢集（站台B）恢復正常執行的工作。

System Manager可根據遠端叢集站台的狀態、支援兩種切換作業：

- 協調（計畫性）切換：當您需要在叢集上進行計畫性維護或測試災難恢復程序時、請啟動此作業。
- 非計畫性切換：當叢集（站台B）發生災難、而您希望另一個站台或叢集（站台A）在執行修復與維護時、接管受災難影響的叢集工作（站台B）時、就會啟動此作業。

您可以在System Manager中執行相同的步驟來執行這兩項切換作業。當您啟動切換時、System Manager會判斷作業是否可行、並據此調整工作負載。

### 還原切換和切換工作流程MetroCluster

切換和切換工作流程的整體流程包括下列三個階段：

1. 切換：切換程序可讓您將儲存設備和用戶端存取的控制權、從來源叢集站台（站台B）傳輸到另一個叢集站台（站台A）。此作業可協助您在測試與維護期間提供不中斷營運的服務。此外、此程序也可讓您從站台故障中恢復。對於災難恢復測試或規劃的站台維護、您可以執行MetroCluster 還原切換、將控制權移交給災難恢復（DR）站台（站台A）。在您開始進行切換之前、至少必須先啟動並執行其中一個正常運作的站台節點、才能執行切換。如果切換作業先前在DR站台的某些節點上失敗、則可在所有節點上重試該作業。
2. 站台**B**作業：完成切換後、System Manager將完成MetroCluster 修復程序、以利執行此動作。修復是一項計畫性事件、可讓您完全掌控每個步驟、將停機時間降至最低。修復是在儲存設備和控制器元件上執行的兩階段程序、可讓修復站台上的節點做好準備、以利切換程序。在第一階段中、程序會重新同步鏡射叢集、然後將根集合體切換回災難站台、藉此將其變回集合體。

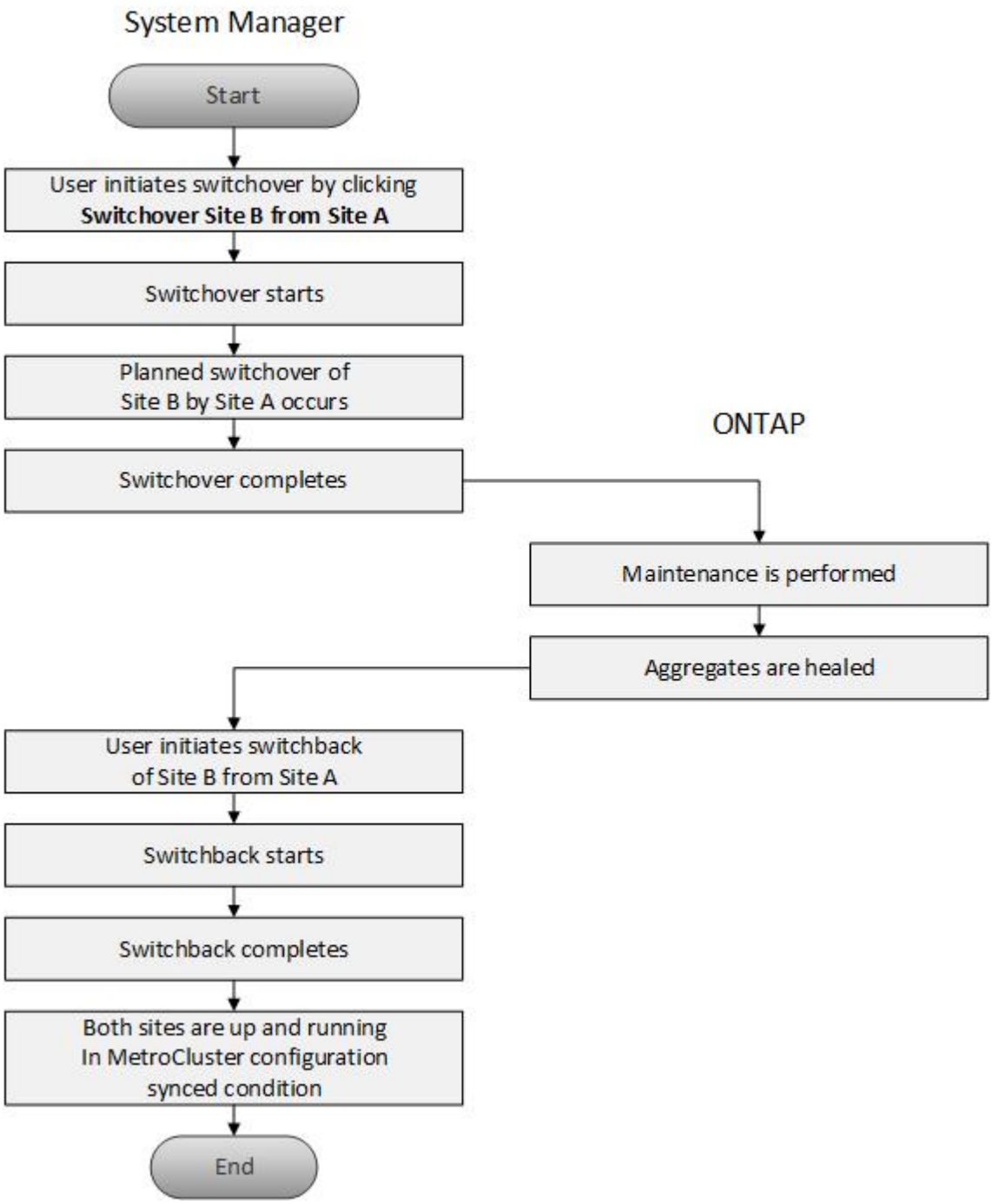
   在第二階段中、站台已準備好進行切換程序。

3. 切換回復：在站台B上執行維護與修復之後、您將啟動切換作業、以恢復站台A對站台B的儲存與用戶端存取控制權若要成功切換、必須符合下列條件：
   - 主節點和儲存磁碟櫃必須由站台A的節點開啟和存取
   - System Manager必須已成功完成修復階段、才能啟動切換作業。
   - 站台A中的所有集合體均應處於鏡射狀態、且無法處於降級或重新同步狀態。

- 執行切換作業之前、必須先完成所有先前的組態變更。如此可避免這些變更與議定的切換或切換作業競爭。

流程圖：切換和切換工作流程流程圖**MetroCluster**

下列流程圖說明啟動切換和切換作業時所發生的階段和程序。




## 準備切換和切換作業

在使用ONTAP 經典版的《經典版》9.6執行切換作業之前、您應確認受影響的站台已執行必要步驟。

步驟

1. 如果您要從站台B的災難中恢復、則必須執行下列步驟：
   a. 修復或更換任何損壞的磁碟或硬體。
   b. 恢復電力：
   c. 修正發生的錯誤問題。
   d. 開啟災難站台。
2. 確保叢集內存在下列情況：
   - 如果您正在執行計畫性切換、則兩個站台都會處於「作用中」狀態。
   - 該系統使用組態類型「'ip_Fabric」MetroCluster 。
   - 這兩個站台都使用雙節點組態（每個叢集中有兩個節點）運作。使用System Manager進行切換和切換作業時、不支援具有單節點或四節點組態的站台。
3. 如果您從本機站台（站台A）啟動遠端站台（站台B）、請確定站台B執行System Manager 9.6或更新版本。

使用**MetroCluster System Manger**（系統管理員）重新命名本地版的站台（站台**A**）**- ONTAP** 亦即更新版本的站台

您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》（ONTAP 僅適用於更新版本的版本）來重新命名MetroCluster 叢集中的《本地版》（站台A）。

步驟

1. 按一下「組態>*組態更新*」。
2. 按一下*更新叢集名稱*。
3. 更新文字方塊中的名稱、然後按一下*提交*。

   當顯示「更新名稱MetroCluster 」時、您可以檢視更新的名稱。

4. 若要在MetroCluster 從遠端站台（站台B）檢視時顯示更新的站台A名稱、請在遠端站台（站台B）的CLI中執行下列命令：「叢集對等修改本機名稱」

= :allow-uri-read:

## 執行協商切換

## 從System Manager 9.6開始、您可以開始透過協商（計畫性）方式切換MetroCluster 到一個站台。當您想要在站台上執行災難恢復測試或計畫性維護時、此作業非常實用。

步驟

1. 在System Manager中、使用叢集管理員認證登入本機MetroCluster 的站台（站台A）。
2. 按一下「組態>* MetroCluster S16*」

   隨即顯示MetroCluster Switchover / switchback Operations（MetroCluster切換/切換回復作業）視窗。

3. 單擊 * 下一步 * 。

   「還原切換和切換作業」視窗會顯示作業狀態、而系統管理員則會驗證是否有可能進行協調的切

換。MetroCluster

4. 驗證程序完成時、請執行下列其中一項子步驟：
   - 如果驗證成功、請繼續執行步驟 5.。
   - 如果驗證失敗、但站台B已啟動、則會發生錯誤、例如子系統或NVRAM鏡射的問題未同步。您可以執行下列任一程序：
     - 修正導致錯誤的問題、按一下*關閉*、然後在步驟中重新啟動 1.。
     - 停止站台B節點、按一下*關閉*、然後執行中的步驟 執行非計畫性切換。
   - 如果驗證失敗、且站台B當機、則很可能是連線問題。確認站台B確實停機、然後執行中的步驟 執行非計畫性切換。
5. 按一下*從站台B切換至站台A*以啟動切換程序。

   此時會顯示一則警告訊息、警告您切換作業會停止站台B上的所有資料SVM、並在站台A上重新啟動

6. 如果您要繼續、請按一下*是*。

   切換程序隨即開始。站台A和站台B的狀態會顯示在其組態的圖形表示上方。如果切換作業失敗、會顯示錯誤訊息。按一下 * 關閉 * 。修正任何錯誤、並在步驟中重新開始1.

7. 等到System Manager顯示修復已完成。

   修復完成後、站台B即可運作、系統也會準備好進行切換程序。

   完成切換程序的準備工作後、視窗底部的*切換從站台A切換至站台B*按鈕會作用中。

8. 若要繼續切換回復作業、請執行中的步驟 執行切換。

## 執行非計畫性切換

### 從System Manager 9.6開始、您可以啟動MetroCluster 非計畫性的切換功能、切換至某個站台。此作業在發生停電事件或災難事件後非常實用。

您的支援正在正常運作的情況下執行、但是本機叢集（站台A）中的節點已啟動、但遠端叢集（站台B）中的節點已關閉。MetroCluster

步驟

1. 確認站台B確實停機。

   連線錯誤可能會使站台B看起來當機。

   > 啟動站台B的切換程序可能會導致災難性後果。

2. 在System Manager中、MetroCluster 使用叢集管理員認證登入本機的站台（站台A）。
3. 按一下「組態>* MetroCluster S16*」

   隨即顯示MetroCluster Switchover / switchback Operations（MetroCluster切換/切換回復作業）視窗。

4. 單擊 * 下一步 * 。

   「還原切換/切換作業」視窗會顯示作業狀態、系統管理員則會驗證議定的切換是否可行。MetroCluster

5. 驗證程序完成後、按一下*切換站台B至站台A*以啟動切換程序。

   此時會顯示一則警告訊息、警告您切換操作會將控制權從站台B切換至站台A站台B的狀態應為「無法連線」、且所有站台B節點均以紅色文字顯示。

   > 如步驟所述 1.、站台B實際上必須停機、而不只是未連線。此外、您應該注意切換作業可能會導致資料遺失。

6. 如果您要繼續、請確認核取方塊已勾選、然後按一下*是*。

   切換程序隨即開始。站台A和站台B的狀態會顯示在其組態的圖形表示上方。如果切換作業失敗、會顯示錯誤訊息。按一下 * 關閉 * 。修正任何錯誤、並在步驟中重新開始"1."

7. 執行站台B所有必要的維護活動
8. 確認站台B已啟動。

   修復程序隨即開始。當System Manager顯示修復已完成時、站台B會正常運作、系統會準備好進行切換程序。視窗底部會出現*從站台A切換回站台B*按鈕。

9. 請前往 執行切換 以啟動切換回復作業。

## 執行切換

### 從System Manager 9.6開始、您可以執行切換作業、在MetroCluster 系統成功完成切換作業後、恢復對原始站台（站台B）的控制權。

在執行切換回復作業之前、您必須先完成下列工作：

- 您必須準備MetroCluster 好這些景點 執行議定（計畫性）切換 或 執行非計畫性切換。
- 如果在修復作業期間發生錯誤、您必須依照顯示的指示加以修正。
- 如果遠端站台的狀態顯示為「準備好進行切換」、則集合體仍會重新同步。您應該等到遠端站台的狀態顯示該站台已準備好進行切換。

如果切換作業成功、MetroCluster 就會顯示「還原切換和切換作業」視窗。此視窗會顯示這兩個站台的狀態、並提供訊息告訴您作業成功。

步驟

1. 按一下*從站台A切換回站台B*以啟動切換回復作業。

   警告訊息會告訴您、切換回復作業正在將MetroCluster 還原控制權歸還給站台B、而且此程序可能需要一些時間。

2. 如果您要繼續、請按一下*是*。
3. 切換程序完成時、請執行下列其中一項子步驟：

- 如果切換作業成功、請按一下*完成*以確認MetroCluster 完成了還原作業。

> 在您確認已完成切換作業之前、System Manager會繼續顯示訊息、指出作業已完成。在您確認完成切換作業之前、您無法啟動其他作業或監控後續的切換或切換作業。

- 如果切換操作不成功、狀態區域頂端會顯示錯誤訊息。視需要進行修正、然後按一下*從站台A切換回站台B*、重試此程序。

## 「切換與切換作業」**MetroCluster** 視窗

從System Manager 9.6開始、您可以使用MetroCluster 「還原切換和切換作業」視窗、從一個站台或叢集（站台B）啟動協調（計畫）切換、或從一個站台或叢集（站台A）進行非計畫性切換。在站台B上執行維護或維修之後、您可以從站台A切換回站台B、並在此視窗中檢視作業狀態。

命令按鈕

- *將站台B切換至站台A *

  啟動將站台B切換至站台A的程序

- 將站台**A**切換回站台**B**

  啟動將站台A切換回站台B的程序

其他行動

- 瀏覽至站台**B**叢集

  輸入站台B的叢集管理IP位址

- 非計畫性切換的核取方塊

  如果您想要啟動非計畫性的切換、請勾選「繼續進行非計畫性的切換」方塊。

狀態區域

系統在切換或切換回時、System Manager會以下列方法顯示狀態：

- 進度線圖形

  顯示作業階段、並指出已完成的階段。這些階段包括切換、站台B作業和切換。

- ***顯示詳細資料

  顯示當執行過程中、系統事件的時間戳記清單MetroCluster 。

- 本地：站點**A**

  顯示站台A叢集組態的圖形、包括該站台在整個作業階段中的狀態。

- 遠端：站台**B**

  顯示站台B叢集組態的圖形、包括該站台在整個作業階段中的狀態。

如果您登入站台B並檢視MetroCluster 「還原切換和切換作業」視窗、則站台A的狀態會顯示為「'inactive」、站台B的狀態會顯示為「'WITVERCHO模式」。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.